Metodología de la investigación



Universidad de Cartagena
Módulo Unidad 2.
Método científico

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Presentación

La asignatura de metodología de investigación del programa de Ingeniería Software a distancia que tiene como objetivo lograr la capacidad operativa y analítica necesaria por parte de los alumnos logren plantear, planificar y desarrollar el proyecto de investigación que supone el desarrollo de proyecto de grado.

El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y en la medición, y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.

Alcanzar el conocimiento cierto de los fenómenos y poder predecir otros. Además, Descubrir la existencia de procesos objetivos y sus conexiones internas y externas para generalizar y profundizar en los conocimientos así adquiridos para demostrarlos con rigor racional y comprobarlos con el experimento y técnicas de su aplicación.

La experimentación y el análisis de fenómenos o hechos. Para ello se vale de una serie de rigurosos procedimientos que dotan de validez, objetividad y universalidad a los datos y las conclusiones obtenidas.
Se alcanza por medio del método científico, un conjunto de normas y procedimientos, respaldados por una comunidad científica, que permiten obtener conclusiones y resultados válidos y verificables.



La segunda unidad

La idea de investigación es la reflexión de un tema que atrae al investigador creando preguntas y a su tiempo respuestas ya que estas son la base de la investigación. Selección del tema: Se puede escoger cualquier tema que necesite mejorías respecto a su profundización y claridad.

Plantear un problema de investigación requiere aclararla diferencia entre problema real, problemática, problematización y problema de investigación. Su vez requiere pensar el investigador como fuente del problema y de razonamiento, considerando los tres tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y abductivo. Propone cuatro criterios para construir un problema de investigación: 1. Descripción del fenómeno 2. Descripción del desequilibrio 3. Descripción espacio-temporal 4. Descripción de los sujetos de

investigación. Finalmente se considera la diferencia entre los paradigmas en la construcción de problemas de investigación



Contenidos

Unidad 2. Método Científico

- Método científico.
- Investigación experimental
- Idea de investigación
- Planteamiento del problema



Recursos

Lecturas Principales

Galetto, Marina, 2013
Experimentar: aplicación del método científico a la construcción del conocimiento
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/4933

Álvarez Martínez de Santelices, Carlos, 2016
Formación-desarrollo de la competencia investigación experimental para estudiantes de carreras de ingeniería
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/91213

Lecturas Complementarias

Isea, Josía - Martínez, Mahly, 2016
Modelo discursivo para la construcción del planteamiento del problema en la enseñanza:https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/182143 de la investigación

Videos

Planteamiento del problema
https://youtu.be/fIZ_cHcHfo4



Resultados de Aprendizaje

Desarrolla búsqueda de la literatura científica para la creación de un artículo de revisión a través del número de citas recopiladas sobre la temática problémica



Cada CIPAS utilizara las bases de datos científicas de la biblioteca de la universidad de Cartagena, en la búsqueda de la referencia bibliográfica para realizar el ensayo según la temática expuesta.

Actividad Unidad Dos

Una vez estudiado de manera individual y luego de discutirlo en tu CIPAS el tema que trata sobre el método científico, la investigación experimental, e idea de investigación y planteamiento del problema.

1.Elabore un ensayo critico:

•Aspectos más importantes sobre el la temática de la unidad 2

El documento surgido como producto de la actividad se debe enviar el Word o PDF tendrá citas y Referencias Bibliográficas; de acuerdo con las Normas APA séptima Edición.

Bibliografía

Rolando Alfredo Hernández León, 2011
El proceso de la Investigación científica
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/71435

Pérez, Luciano - Pérez, Rubén - Seca, María Victoria,2020
Metodología de la Investigación científica
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/138497

Galetto, Marina, (.2013). Experimentar: aplicación del método científico a la construcción del conocimiento
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/49334

Colegio24hs. (2005). Métodos científicos
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/27118

Álvarez Martínez de Santelices, Carlos, (2016). Formación-desarrollo de la competencia investigación experimental para estudiantes de carreras de Ingeniería
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/91213

Soler, César Eduardo. (2012). Ideas para Investigar
https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/ereader/unicartagena/67081